

工程科技动态

Engineering Technology Trends

2025年 第1期

第3分册：绿色智能疏浚装备



中交集团科技信息研究中心水运基础设施分中心
疏浚技术装备国家工程研究中心

内容摘要

在全球基础设施建设和海洋资源开发持续推进的背景下，随着港口、航道建设规模的不断扩大，以及吹填造陆、岛礁和隧道建设等基础工程的需求增加，对疏浚装备的作业能力提出了更高要求。大型疏浚装备正面临绿色化与智能化的双重变革，通过融合新能源动力、人工智能控制、生态环保技术，提高疏浚效率，减少作业时间和成本，实现了高效作业与可持续发展的协同。近年来，中国在液化天然气（LNG）双燃料动力、智能“一键疏浚”系统等领域取得突破性进展，自主研发的“新海鲟”号等装备跻身国际前列；国际层面，荷兰 IHC 的最强力绞吸挖泥船、Mission Master 自主疏浚系统等创新成果，亦为行业树立标杆。政策支持与技术迭代的双重驱动下，疏浚装备正朝着清洁化、自动化、资源化方向加速演进，为全球海洋工程注入新动能。

Against the background of the continuous advancement of global infrastructure construction and marine resource development, with the expansion of port and waterway construction scales and the increasing demand for basic projects such as land reclamation, island and reef construction, and tunnel building, higher requirements have been placed on the operational capabilities of dredging equipment. Large-scale dredging equipment is undergoing a dual transformation towards greening and intelligence. By integrating new energy power, artificial intelligence control, and ecological environmental protection technologies, it enhances dredging efficiency, reduces operation time and costs, and achieves a synergy between efficient operation and sustainable development. In recent years, China has made breakthroughs in areas such as liquefied natural gas dual-fuel power and intelligent "one-click dredging" systems, with self-developed equipment like the "Xinhai Xun" ranking among the world's best. At the international level, innovations such as the most powerful cutter suction dredger from Dutch IHC and the Mission Master autonomous dredging system have set benchmarks for the industry. Driven by both policy support and technological iteration, dredging equipment is accelerating its evolution towards cleanliness, automation, and resource utilization, injecting new impetus into global marine engineering.

目 录

一、 技术进展	1
绿色智能耙吸挖泥船	1
绿色智能绞吸挖泥船	2
二、 案例分析	3
海狸系列环保绞吸船	3
中国“新海鲟”双燃料动力耙吸挖泥船	3
世界最大绞吸挖泥船斯巴达克斯	5
最新最先进的海底岩石安装船	7
最新的定制采矿电动挖泥船	7
荷兰 IHC 发布自主疏浚系统 Mission Master	8
三、 政策与动态	10
国家政策	10
部委宣传动态	11
四、 绿色智能疏浚技术发展趋势	16
五、 国际视野	17
荷兰 IHC：“智能巨型切割机”制造者	17
比利时德米：全球工程领域的创新与协作实践	18
比利时杨德努：以绿色科技重塑海洋基建未来	20
荷兰波斯卡里斯：绿色能源技术与可持续疏浚的引领者	21
六、 编者按	22

一、技术进展

（一）绿色智能耙吸挖泥船

20 世纪末至 21 世纪初，随着环保意识的逐渐增强，国外一些疏浚公司和船厂开始关注挖泥船的环保性能。这一时期，主要是在传统耙吸挖泥船上进行一些局部的技术改进，例如优化发动机燃烧效率、采用更高效的废气处理装置等，以减少污染物排放。同时，也有一些研究机构开始探讨使用替代燃料的可能性。2010 年后，液化天然气（LNG）作为一种相对清洁的燃料，开始在耙吸挖泥船上得到应用。如 2016 年，Dragages-Ports EIG 决定将“Samuel de Champlain”号耙吸式挖泥船的柴油发电机更换为双燃料（柴油和 LNG）系统。2017 年 7 月，该船在欧洲招标后被授予改装合同，于 2018 年 10 月开始改造工程，并最终成功完成改装，成为第一艘使用 LNG 作为燃料的法国挖泥船。LNG 动力的应用显著减少了氮氧化物、硫氧化物和颗粒物的排放，同时也降低了二氧化碳排放。2020 年后，国外在新能源耙吸挖泥船的研发上取得了进一步进展，开始探索多种新能源和双燃料系统。例如，2023 年 10 月 27 日，荷兰 Boskalis 公司在荷兰 Royal IHC 船厂订造的大型耙吸式挖泥船，配备了甲醇装置和储罐，其双燃料主机既可以使用传统燃料，也可以使用生物柴油和甲醇等更具可持续性的替代燃料。此外，Royal IHC 公司还在与荷兰交通及水管理部合作，研发名为“LEAF HOPPER”的氢动力耙吸式挖泥船，该船采用电动传动系统和能量回收系统，使用氢气操作时仅释放水蒸气，有助于减少沿海地区的温室气体排放和有害废气排放。我国新能源耙吸挖泥船的研发历程是一个从无到有、不断突破的过程。上世纪 60 年代，中国为建设天津新港，从国外购买挖泥船，在研究改造翻新国外二手耙吸式挖泥船“津航浚 102”轮的过程中，技术人员摸索出其原理和构造，并以此为原型进行仿造，建造出了“劲松号”“险峰号”等耙吸式挖泥船，为后续研发奠定了一定基础。2001 年，货改耙 12000 方大型耙吸挖泥船的开发设计，仅用 10 个月就完成从设计到建造，此后又研发出“新海虎”“通程”轮等大型耙吸挖泥船，提升了我国耙吸挖泥船的设计和建造水平。2022 年 8 月，中国第一艘自主研发设计的以液化天然气为动力的耙吸挖泥船举行合同签字仪式，正式开启建造。该船舱容达 15000 立方米，是全球最大的清洁能源动力系统挖泥船，标志着我国在新能源耙吸挖泥船领域取得重要突破，从传统燃料动力

向清洁能源动力迈出关键一步。2023 年，“新海鲟”号液化天然气与柴油双燃料动力耙吸式挖泥船交付，是全球最大、国内首艘液化天然气与柴油双燃料动力耙吸式挖泥船，舱容达 16808 立方米。该船配备综合智能管理平台，搭载国内智能化程度最高的“一键疏浚”和“浚驾合一”系统，船舶性能、环保指标、技术水平均达到国际领先水平。此外，中交天航局 30000 立方米舱容等级耙吸挖泥船和中交建集团 35000 方巨型耙吸挖泥船也在建造中，前者融合了超大挖深、超强破土、超远排距等先进技术，后者采用球鼻艏、双尾鳍船型和先进的“一拖二”复合驱动方式，预留甲醇燃料使用功能，具备先进智能的疏浚控制系统，我国新能源耙吸挖泥船在大型化、绿色化、智能化方面不断发展前行。

（二）绿色智能绞吸挖泥船

20 世纪末，绞吸挖泥船技术在荷兰、日本等国家较为领先，当时主要以传统燃油为动力，重点在于提升挖泥效率和适应不同工况，环保性能和智能化程度的提升尚未成为研发重点，不过已开始配备简单的自动化控制系统和传感器，能对一些基本参数进行监测和控制。2010 年后，随着环保意识增强和电力技术发展，荷兰皇家 IHC 公司推出全电动海狸绞吸式挖泥船系列，以岸电或船上电池组为动力，具有零排放、低噪音、低振动等优点，适用于环境要求高的水域。同时，智能技术应用增多，先进传感器和监控系统广泛安装，基于大数据和人工智能的故障诊断系统出现，提高了船舶可靠性和维护效率。2020 年以后，除电力外，氢燃料电池等其他新能源也开始在绞吸挖泥船上探索应用，生物柴油等可再生燃料也用于部分绞吸挖泥船发动机。智能控制系统更加先进，实现挖泥作业高度自动化和智能化，能根据工况和任务自动调整参数。智能导航和避碰系统进一步完善，远程监控和操作技术也得到应用，降低了劳动强度和作业风险。早期我国绞吸挖泥船技术薄弱，大型绞吸挖泥船依赖进口。20 世纪 60 年代开始引进外国绞吸挖泥船用于港口建设和疏浚工程，在使用过程中逐渐消化吸收国外先进技术，为自主研发奠定基础。2006 年，我国第一艘拥有完全自主知识产权的现代化大型绞吸船“天狮号”交付使用，这是重大突破，为后续发展奠定基础。2008 年“天鲸号”项目启动，最初设计方案由德国公司提供，但存在问题，中方最终自主设计建造出“天鲸号”，它是当时亚洲最大、世界第三的重型自航绞吸挖泥船，主要性能达到国际领先水平。我国在绞吸挖泥船技术上不断发展，2019 年“海上

大型绞吸疏浚装备自主研发与产业化项目”荣获国家科技进步奖特等奖，标志着我国该领域技术达到世界领先。2024 年，为太湖量身打造的世界首艘生态清淤智能化一体船“太湖之星”正式投入运行，集生态清淤、淤泥固化等功能为一体，运用了“天鲲号”的先进技术，装配有变频电机驱动泥泵、自动挖泥和远程控制系统。此外，中交疏浚集团的智能疏浚系统不断完善，已在多艘挖泥船上成功应用，挖泥效率提高，油耗降低，并将首次在国内实现典型工况条件下的“无人疏浚”。同时，上海交通大学等科研团队也在研究设计作业能力更强、数字化和智能化程度更高、采用清洁能源的海上大型绞吸挖泥船。

二、案例分析

（一）海狸系列环保绞吸船

海狸系列环保绞吸船是由荷兰 Royal IHC 公司设计制造的疏浚船舶，具有高效、环保、灵活等特点，广泛应用于河道、湖泊、水库等水域的清淤工程。

自 1963 年问世以来，海狸系列环保绞吸船以其标准化、可拆装和库存销售模式等特点受到全球疏浚市场的推崇。经过多年发展，海狸系列不断结合最新科技完善设计，目前全球已有近 800 艘海狸系列挖泥船在使用。

海狸系列环保绞吸船具有低污染、低排放、全封闭输泥的特点。装配专用环保绞刀头，能够高精度挖除水下污染底泥，同时对周围环境的扰动最小；绞刀外罩底边平贴河床，有效防止底泥颗粒向水体扩散，避免二次污染；部分新型号如全电动 Beaver E 系列，实现了零排放，噪音和振动干扰极小，适合在敏感环境中运营；采用全封闭管道输泥技术，杜绝了淤泥运输中的散落和泄漏。¹

如今，IHC 海狸系列在技术创新的道路上，仍然不断前进。一些先进的概念产品，如：电磁感应浓度测试仪，环保绞刀头和深水绞刀桥架等等，已经实现标准化和产品化，进一步扩展了海狸系列的应用范围，提升了生产效率。

¹ “中国疏浚协会”官网.IHC 海狸系列绞吸式挖泥船：一起走过半世纪.



海狸系列环保绞吸船

【编者按】

海狸系列环保绞吸船凭借其高效、环保和灵活的特点，已成为环保疏浚装备领域的典范，国内进口的多艘海狸船舶仍然活跃在中国的江河湖泊。随着全球对环境保护意识的不断提高以及基础设施建设需求的增加，环保绞吸船的市场需求持续增长，未来的技术创新将在新型环保绞刀设计、智能化控制系统、绿色低碳技术、模块化设计、生态治理多技术融合发展等方面持续发力。

（二）中国“新海鲟”双燃料动力耙吸挖泥船

2023 年，“新海鲟”号液化天然气与柴油双燃料动力耙吸式挖泥船交付，是全球最大、国内首艘液化天然气与柴油双燃料动力耙吸式挖泥船，总长 155.7 米、型宽 32 米、型深 13.5 米，设计泥舱最大舱容近 1.7 万立方米，配置 1550 立方 LNG 双耳罐。“新海鲟”轮主机、辅发电机、锅炉均为 LNG 双燃料型。在燃气模式下，该船能够减少 80% 的氮氧化物及 20% 的二氧化碳排放，消除硫氧化物及颗粒物的排放，具有绿色、环保、节能、安全等优点。²

“新海鲟”轮不仅具备自动循迹、疏浚控制、全船功率管理等功能，还安装了国内最先进、智能化程度最高的“一键疏浚”和“浚驾合一”系统，首次在国内实现典型工况条件下的“无人疏浚”功能。同时，该船搭载了综合智能管理平台，

² “中国交建”公众号：全球最大、国内首艘双燃料动力系统耙吸式挖泥船“新海鲟”轮顺利交付

集成智能机舱、智能航行、智能能效管理等系统，有效提升全船智能化管理水平。该船将主要用于沿海港口、深水航道的疏浚吹填及海岸维护等工程。

“新海鲟”轮的顺利交付，开启了我国 LNG 清洁能源在挖泥船上应用的序幕，标志着我国疏浚业在绿色、环保和节能等技术应用方面走在了世界前沿，为我国按期实现“3060”双碳目标作出积极贡献。



新海鲟

（三）世界最大绞吸挖泥船斯巴达克斯

“斯巴达克斯”在荷兰皇家 IHC 公司建造，装机总功率达到 44180kW，绞刀功率更是达到创纪录的 12,000 千瓦，被称为世界上最强大的绞吸式挖泥船，同时也是世界上第一艘 LNG 动力绞吸式挖泥船，其概念和基础设计工作由 DEME 和 IHC 合作完成。

“斯巴达克斯”号船长 164 米，宽 34 米，挖深 45 米，配备当前最重型号绞刀架，重达 2500 吨。瓦锡兰为“斯巴达克斯”号供应了整套发动机和推进机械装置，包括 4 台 9 缸 Wartsila 46DF 双燃料发动机、2 台 8 缸 Wartsila 20DF 双燃料发动机、一套 Wartsila LNGPac 气体燃料储存和供应系统及新设计的双瓣

燃料舱排布，还有 2 台固定螺距的螺旋桨和 2 台航道推进器。荷兰巴克公司提供发电装置。³

“斯巴达克斯”号有三重燃料选择：液化天然气(LNG)、低硫重燃油(HFO)、船用柴油(MDO)，2 台辅助发动机也融合了双燃料技术，还配备了一套废热回收系统、一人操作的挖泥控制系统，总体上碳减排达 30%。

该船 2017 年开工建造，2021 年建成，通过集成前所未有的技术规格与智能系统，实现了疏浚作业全周期的效能跃升，在环保性、作业范围和经济性层面均树立了行业新标杆。⁴



斯巴达克斯号

【编者按】

该船为疏浚行业树立了全新标杆，其突破性不仅在于全球最大功率，更在于其作为首艘 LNG 动力挖泥船的开创性，以及搭载的众多创新技术。其设计理念及前沿技术应用将为我国正在筹建的 10000kW 绞吸挖泥船提供借鉴。

³ “中国疏浚协会”官方公众号.世界首艘 LNG 动力绞吸船“SPARTACUS”正式开工.

⁴ Royal IHC 官网 <https://www.royalihc.com/dredging/dredging-cases/ worlds-most-powerful-cutter-suction-dredger>

（四）最新最先进的海底岩石安装船

2025 年 1 月，Royal Boskalis B.V.（Boskalis）官方宣布将新增一艘巨型海底岩石安装船（Subsea Rock Installation Vessel）。这艘名为“Windpiper”号的船预计 2026 年第一季度交付，将成为全球最大岩石安装船。⁵

Windpiper 通过改装一艘现有的新船而成，长 227 米，宽 40 米，岩石装载能力高达 45,500 吨，总装机功率超过 31000 千瓦。Windpiper 配备了七个推进器和 DP2 认证，运载能力强，非常适合岩石装载设施和项目现场之间进行长距离运输的项目。⁶



Windpiper 号岩石安装船

（五）最新的定制采矿电动挖泥船

2025 年 3 月 8 日，皇家 IHC 的电动采矿绞吸式挖泥船 Sandra 官宣下水。这是荷兰 IHC 为 Kenmare Resources Plc 建造的第二艘电动采矿船。⁷

同年 1 月 IHC 公司下水了 Sandra 的姊妹船 Calen。Sandra 和 Calen 都是 IHC 为 Kenmare Resources Plc 定制的采矿挖泥船，船长 62 米，重近 1000 吨，总装机功率为 6800 kVA，切削功率为 1350 kW。⁸

⁵ <https://boskalis.com/press/press-releases-and-company-news/boskalis-announces-new-45-500-mt-subsea-rock-installation-vess>

⁶ <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1821216420760203714&wfr=spider&for=pc>

⁷ <https://swzmaritime.nl/news/2025/03/11/ihc-launches-electric-mining-cutter-suction-dredger>

⁸ <https://www.royalihc.com/news/successful-launch-electric-mining-cutter-suction-dredger-sandra-kenmare-resources-plc>



Sandra 号电动采矿绞吸挖泥船

（六）荷兰 IHC 发布自主疏浚系统 Mission Master

2024 年 2 月 26 日，荷兰皇家 IHC 正式发布了其最新一代 Mission Master 系统，并宣布该系统已完成模拟器测试。该系统通过集成先进的传感器技术、人工智能算法和实时数据分析能力，实现了疏浚作业的全流程半自动化控制，自动化水平达到 A2 等级（人类委托），可显著提升作业效率和精度。

系统核心功能

1、避碰功能

集成 AIS、毫米波雷达与机器视觉，突破传统依赖人工经验的避碰模式，可动态解析《国际避碰规则》与区域性海事法规，结合船舶载重、洋流参数等实时生成避让策略，进一步提升作业安全性。

2、疏浚路径规划

疏浚路径规划根据指定区域内的海底地形、土壤条件以及天气因素（如水流、波浪和风）计算最佳疏浚和处置路径。此外，系统还会存储每次疏浚周期的数据，并结合历史信息不断优化路径规划，实现更高的作业精度和经济性。

3、疏浚辅助 DCS

Mission Master 通过向集成疏浚控制系统（DCS）分配任务，实现了疏浚作业的自动化控制。此外，系统特别注重自动控制与手动操作之间的无缝切换，确保监督员可以随时接管操作，从而保障作业的灵活性和安全性。

4、动力定位与动态跟踪（DPDT）

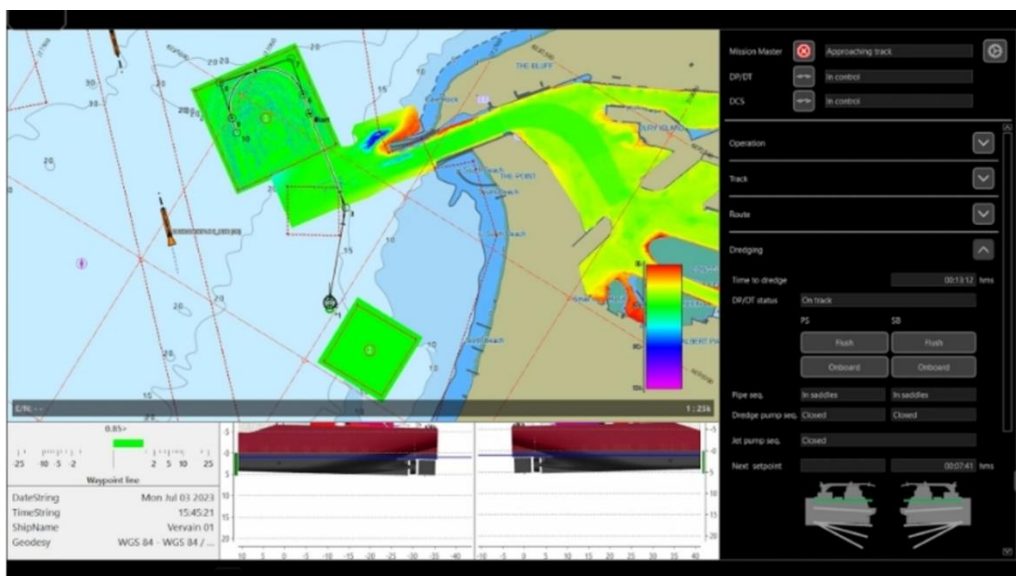
在疏浚任务的同时，Mission Master 通过 DPDT 系统分配航行任务，包括往返于疏浚区和处置区的航行，通过实时反馈任务状态（如预计到达时间）和控制船舶速度，系统能够确保航行过程的高效性和精确性。

5、人机交互

交互界面不仅显示所有重要的船舶和项目参数，还提供工作区域的图表视图，清晰展示系统的决策和意图。监督员可以随时确认或拒绝系统的建议，并接管手动操作。⁹



⁹ <https://swzmaritime.nl/news/2024/02/26/royal-ihc-presents-next-phase-in-autonomous-dredging/>



Mission Master 人机交互界面

【编者按】

荷兰皇家 IHC 的 Mission Master 系统以"全链集成+数据驱动+人机协同"技术框架，为疏浚智能化提供新范式。其启示在于：需跳出单点设备自动化思维，加速构建覆盖感知、决策、执行的系统级解决方案；强化数据积累与算法训练，构建本土化技术优势；发展"AI 预判-人工核验"的安全增效协作模式，联合产学研力量攻关，推动疏浚技术的自主创新和疏浚行业的智能化升级，提升在国际市场的竞争力。

三、政策与动态

（一）国家政策

1. 交通运输部等十三部门于 2024 年 5 月 31 日发布了“关于印发《交通运输大规模设备更新行动方案》的通知”。通知指出，国家大力支持新能源清洁能源动力运输船舶发展。加快液化天然气（LNG）、醇、氢、氨等燃料动力船型研发，强化高性能 LNG、大功率醇燃料发动机、高能量密度高安全性能动力电池等关键共性、前沿引领核心技术攻关，提升新能源船舶装备供给能力。

2. 工业和信息化部等三部门于 2025 年 3 月发布了“关于促进环保装备制造业高质量发展的若干意见”。对纳入《促进环保装备制造业高质量发展的若干意见》框架，符合支持条件的大型绿色疏浚装备更新改造，享受设备购置补贴及首台（套）保险补偿政策。

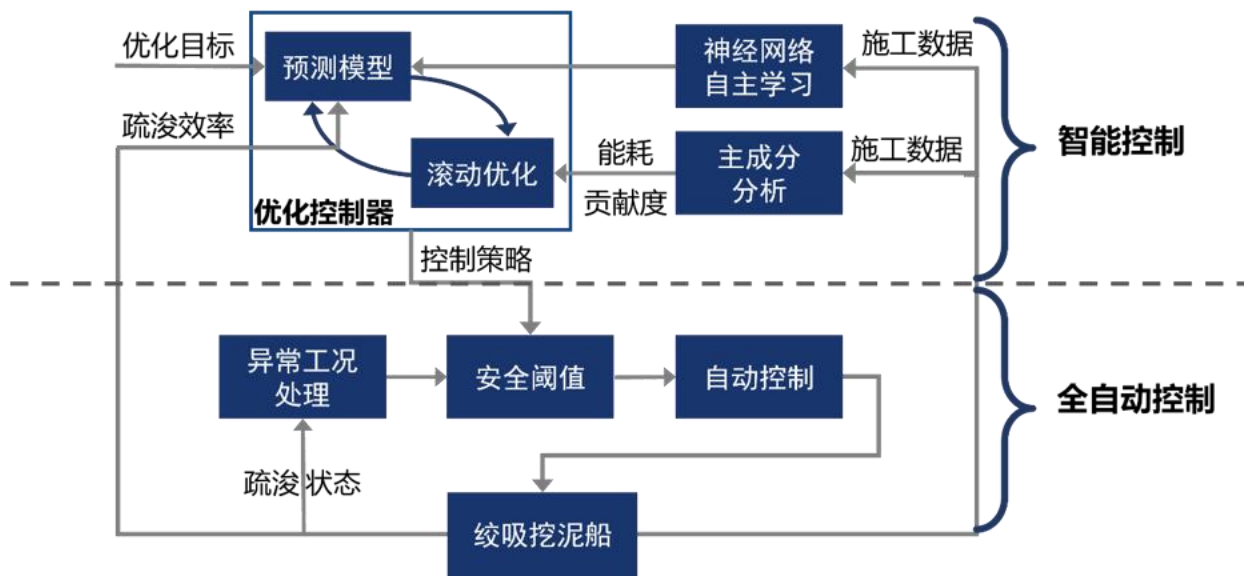
（二）部委宣传动态

1. 早在 2014 年，工业和信息化部就刊发了题为“3 万立方米级耙吸式挖泥船实现自主设计”的报道。指出，中国船舶工业集团公司第七〇八研究所牵头承担的“3 万立方米级耙吸式挖泥船自主研发”项目经过三年的技术攻关，成功突破了超大型耙吸挖泥船设计与建造关键技术，在我国“新海虎 8”、“新海虎 9”、“通恒”、“通远”等大型耙吸挖泥船设计和建造中得到了广泛应用。同时，自主开发的“3 万立方米级耙吸式挖泥船”设计图纸已通过了船级社的认可，具备了承接工程订单的能力。
2. 国家工业和信息化部于 2020 年 10 月 21 日刊发了题为“挺起中国工业“脊梁”——“十三五”装备工业有力支撑制造强国建设”的报道。报道指出，在船舶领域，大功率绞吸式疏浚船舶“天鲲号”“新海旭”等交付使用。
3. 中央纪委国家监委网站于 2024 年 4 月 22 日发表了题为“走近大国重器|清淤利器——探访世界首创生态清淤智能化一体平台船“太湖之星””的报道。指出“太湖之星”三艘大型作业船各司其职、相互配合，集生态清淤、淤泥固化和余水处理等功能为一体，具有作业灵活化、生产高效化、功能集约化、绿色低碳化、管理智能化等优势，堪称一座湖面上的“移动工厂”。
4. 2024 年 10 月 28 日，《中国纪检监察报》的“走近大国重器”专版聚焦了中交上航局倾力打造的全球最大且国内首艘液化天然气与柴油双燃料动力耙吸式挖泥船——“新海鲲”轮。
5. 工信部人工智能赋能新型工业化典型应用——绞吸挖泥船智能疏浚系统

2024 年 12 月 26 日，工业和信息化部办公厅发布人工智能赋能新型工业化典型应用案例，中交疏浚技术装备国家工程研究中心智能所自主研发的“绞吸挖泥船智能疏浚系统”荣获工信部人工智能赋能新型工业化典型应用优秀案例。工信部公文要求，各地工业和信息化主管部门、中央企业应加大对典

型应用案例的政策、资金及项目支持力度，切实发挥案例示范引领作用，推动人工智能在新型工业化的应用推广，加快形成新质生产力。¹⁰

绞吸挖泥船智能疏浚系统案例介绍：绞吸挖泥船智能疏浚系统是具有自主学习、自动寻优、智能排障功能的新一代人工智能疏浚系统，项目研发了基于神经网络的船体运动、机具控制和疏浚产量的人工智能模型，发展了疏浚船施工建模方法；运用长短时记忆网络，实现了吸口堵塞、绞刀头堵转、排泥管堵塞、泥泵堵塞、地面不平、潮汐变化等多种异常工况的智能识别和处理；提出具有自主学习能力的疏浚效率优化算法，首次研制了绞吸船“全自动+智能”疏浚控制系统并成功应用。绞吸挖泥船智能疏浚系统应用于在“新海鹤”、“新海鹭”和“新海狸”等绞吸挖泥船，参与“如东小洋口湿地水草综合防治点生态修复工程”、“海门中天钢铁基地地块整理项目施工二标段”等工程施工。智能疏浚控制系统和人工操作相比，系统的控制精度、平稳性、平均产量、平均效率等 21 个关键指标均高于人工水平。系统运行稳定可靠、控制精度高，能智能寻优并处理多种异常工况，提高了生产效率，降低了劳动强度，其经济效益显著，对疏浚企业海外战略及今后我国沿海航道和港区陆域建设和围海造地有重大意义。



基于滚动优化的绞吸挖泥船“全自动+智能”自优化控制系统

¹⁰ https://www.cnii.com.cn/tx/202501/t20250102_628163.html

大模型技术本地化，应用于信息化智能运维知识库的搭建。¹²此次团队利用 DeepSeek-R1 升级搭建了通用“航道知识库”，以人机对话的方式实现了信息的高效检索和问题的精准解答，降低了跨领域航道信息获取难度。长江航务管理局推动航道维护迈向“智能感知—精准分析—科学决策”模式转型，在智慧航道苏州示范段建设中展现以下 DeepSeek 大模型应用方向：

（1）航道知识库与智能信息检索：通过部署 DeepSeek-R1 搭建通用“航道知识库”，可实现跨领域信息的高效检索与精准解答。工作人员可通过自然语言对话快速获取航道维护相关的文献、技术规范、历史数据等，降低信息获取门槛。例如，输入“根据长江航道局的要求，航道运行调度指挥工作要点有哪些？”即可自动生成查询结果与图表。

（2）航道数据分析与决策支持：利用 DeepSeek 的数据分析模块自动识别数据规律（如水位、流量、船舶流、航标状态等数据）并生成可视化图表与趋势预测，为航道巡查、航标维护等维护决策提供科学依据。例如，通过 Deepseek 大模型分析春运期间辖区航道各断面船舶交通流数据和每日的数字航道系统航标灯状态数据特征，可以指导一线进行关键航段的巡查维护以及预判失常航标的提前修复，大幅提升航道维护效益。

（3）业务智能化调度：资源优化与跨域协同：上海处航道运行调度指挥中心的统一调度模式打破了传统辖区与船艇类型限制，统筹调度全处船艇、无人机等资源，灵活分配航标维护与测绘任务。在此基础上探索编制航道业务调度微信小程序，通过 DeepSeek 大模型算法优化，实现任务分配与资源调拨的动态匹配。例如，航标船可临时执行航道检测任务，测量船兼顾简易维护，技术船员跨区域动态调配等，可显著提升航道维护响应效率和航道维护资源有效利用。

¹² https://www.cjhdj.com.cn/xwzx/kjcx/202502/t20250217_430680.shtml

工作 根据长江航道局的要求，航道运行调度指挥工作要点有哪些？

编号。

根据长江航道局的相关管理办法和工作方案，航道运行调度指挥工作的要点主要包括以下方面：

一、总体原则与职责分工

1. 统一管理、分级负责	实行长江航道局统筹协调、局属航道单位具体执行、基层航道处现场处置的三级管理模式。局属单位需制定辖区调度制度并协调跨辖区工作，基层处负责电子巡查、航标维护等具体任务 ①②。	长江航道局航道运行监测调度指挥管理办法
2. 职责明确	- 局属航道单位：负责监测调度任务下达、跨辖区协调、突发事件信息处理及统计分析 ①②。 - 基层航道处：执行航标维护、现场巡检、任务落实及信息上报 ①②。 - 指挥中心：统筹资源调度，协调跨部门任务（如上海处采用“1+1+3+6”人员模式） ②②。	长江航道局航道运行监测调度指挥管理办法 长江上海航道处航道运行调度指挥中心工作方案

二、监测内容与技术要求

1. 全要素监测	包括航标状态、航道尺度、水情、河床地形、整治建筑物技术状况、气象环境等，并利用数字航道、视频监控、无人机等技术手段实现专业化监测 ①②。	长江航道局航道运行监测调度指挥管理办法
2. 专项监测机制	在台风、洪水、特枯水位等特殊时期加密监测频次，重点关注水利枢纽调度动态、重点水道水位变化及船舶通行状况 ⑥②。	长江航道局航道运行专项监测方案的通知

三、调度处置与应急响应



请根据下面的船舶通行数据，分析一下1月份以来船舶通行流量的特点，

一、整体趋势分析

- 1. 春运前（1月1日-1月13日）
 - 流量较高且波动较大：日均流量约 2,108艘次，最高峰为1月3日（2,404艘次）和1月13日（2,365艘次）。
 - 上下行均衡：上行与下行船舶数量基本持平（日均上行1,031艘次、下行1,080艘次），未出现明显单向集中。
- 2. 春运启动至春节前（1月14日-1月27日）
 - 春运首日流量激增：1月14日流量达 2,505艘次（全年最高峰），可能是春运初期货运需求集中释放。
 - 随后快速下降：1月14日后流量逐日减少，1月25日降至最低 1,029艘次，降幅达59%，显示春节临近时航运需求锐减。
- 3. 春节假期期间（1月28日-2月4日）
 - 流量持续低迷：日均流量仅 649艘次，最低为1月31日（557艘次），较春运前下降约70%。
 - 节后缓慢回升：2月4日流量回升至857艘次，但仍未恢复至正常水平。

二、关键时间节点对比

时间段	日均流量（艘次）	流量特点
春运前（1.1-1.13）	2,108	高位波动，无明显方向性差异
春运启动（1.14）	2,505（单日峰值）	集中释放需求，上下行同步增加
春节前（1.15-1.27）	1,571	逐日下降，临近假期降幅加速
春节假期（1.28-2.4）	649	低位运行，节后逐步恢复



四、绿色智能疏浚技术发展趋势

（一）动力系统清洁化

除了继续扩大 LNG 动力的应用范围，氢燃料电池、甲醇、生物柴油等清洁能源在疏浚船舶上的应用将不断增加。以氢燃料电池为例，随着技术的成熟和成本降低，有望为疏浚船舶提供高效、零排放的动力支持。同时，混合动力系统也将得到进一步发展，实现不同能源之间的优化组合和灵活切换，提高能源利用效率。

（二）疏浚过程环保化

在疏浚作业中，将采用更先进的环保型疏浚装备和技术。例如，通过优化绞刀设计和挖掘工艺，减少对底泥生态的破坏；采用低噪音、低振动的施工设备，降低施工噪音对周边环境和生物的影响；配备高效的污水处理系统和废气净化设备，实现污水达标排放和废气的清洁处理。此外，生态疏浚技术将得到广泛应用，注重对疏浚区域生态系统的保护和修复，如在疏浚后进行人工湿地建设、植被恢复等生态重建工程。

（三）疏浚作业控制自动化

借助高精度传感器、智能控制系统和远程通信技术，疏浚装备将实现更高层次的自动化操作。例如，智能化的疏浚船能够根据预设的施工参数和实时监测数据，自动调整挖深、航向、挖掘速度等，实现精准高效的疏浚作业。同时，通过集成化的控制系统，将挖泥、抛泥、吹泥等一系列施工作业进行自动化串联，实现“一键疏浚”功能，减少人工干预，提高作业效率和安全性。

（四）航行与避碰智能化

利用先进的传感器技术，如雷达、声呐、激光雷达等，实时感知船舶周围的环境信息，包括障碍物、其他船舶、水下地形等。结合人工智能算法和卫星定位系统，实现船舶的自主航行和智能避碰。船舶能够自动规划安全的航行路径，根据实际情况及时调整航线，避免碰撞事故的发生，提高在复杂水域和繁忙航道中的作业能力。

（五）疏浚土处理资源化

加强疏浚土的固化、稳定化和脱水技术研发，提高其再利用价值。疏浚土可用于土地复垦、填方工程、建筑材料生产等领域，实现资源的循环利用，

减少对环境的负担，同时创造经济价值。例如，将疏浚土经过处理后制成建筑用砖或填方材料，用于城市建设和基础设施工程。

五、国际视野

（一）荷兰 IHC：“智能巨型切割机”制造者

1、背景介绍

2021 年 8 月 3 日，荷兰 IHC 公司设计制造的绞吸挖泥船 SPARTACUS 移交给比利时 DEME 公司。164 米长的 SPARTACUS 是迄今为止世界上最大、最强大的绞吸挖泥船，也是第一艘在液化天然气上运行的，使得该船具有强大的疏浚潜力、运营效率和可持续性能。

2、技术进展

IHC 为中国市场设计的 7025MP 型绞吸船是大功率大挖深绞吸船设计的代表之一。该船采用液压式设计，所有绞车和绞刀驱动均为柴油-液压驱动系统。配备单壁式水下泥泵和双壁式船上泥泵，叶轮、泵壳、耐磨板等部件可互换，减少了备件数量。该船挖深可达 25 米，配备强力舷侧绞车和坚固适航的船体，能适应恶劣天气条件。

智能化控制：装配集成疏浚控制系统，通过 ihc digisys 软件平台监控和控制疏浚设备。

绿色低碳疏浚：2016 年 12 月下水，2017 年 6 月投入使用的 Minerva 号耙吸式挖泥船，是 IHC 为 DEME 建造的世界首艘液化天然气动力耙吸式挖泥船，可使用传统液体燃料或液化天然气，能快速切换燃料，且发动机在气体模式下符合 IMO Tier III 法规，可大幅减少硫氧化物和二氧化碳排放，为大型绞吸船的设计制造奠定了基础。

3、案例分析

更大功率更大挖掘能力绞吸船设计建造：总装机功率为 44180 千瓦，确保前所未有的切割机功率不低于 12000 千瓦，可以疏浚硬岩及各类土，可以实现最大挖深 45 米。

智能化控制：SPARTACUS 可以在很大程度上与 IHC 制造的所有系统一起自主运行，计算能力提升 30 倍，通过使用消除人为干预的传感器，智能化确保了更少的故障机会。

绿色低碳疏浚：可以采用液化天然气、低硫重燃料油或船用柴油（LNG、HFO、MDO）3 种燃料作为动力进行疏浚施工。采用液化天然气疏浚，可实现二氧化碳减排 30%。

4、未来展望

除了现有的液化天然气（LNG）燃料，进一步探索氢、甲醇等新型清洁燃料的应用。例如，IHC 公司正在研发氢动力耙吸式挖泥船，用于维护荷兰海岸线，其制造过程和生产绿色氢气时只会释放少量二氧化碳、硫氧化物、氮氧化物和颗粒物。

随着全球对环境保护的重视以及港口、航道等基础设施建设的不断推进，对环保型绞吸船的需求将持续增加。特别是在一些对环境要求较高的地区，如欧洲、北美和亚洲的一些发达国家和地区，IHC 新型燃料绞吸船有望获得更多市场份额。

5、借鉴建议

学习 IHC “SPARTACUS” 号配备的废热回收系统，将发动机排出废气中的热量转化为电能或其他可用能源，提高能源利用效率，降低运营成本，同时减少热污染。

参考 IHC 新燃料绞吸船的多类型燃料发动机设计，使船舶能够在不同燃料之间灵活切换，提高燃料的适应性和供应的稳定性，以应对不同作业区域和燃料供应情况。

学习 IHC 对绞刀架和绞刀的优化设计，根据不同地质条件开发多种类型的绞刀，提高绞刀的切削能力、耐磨性和适应性，如研发针对硬岩、黏土等不同土质的专用绞刀。

合理规划船舶的内部布局，像在“SPARTACUS” 号上设置带有隔振地板的工作间，方便设备维护和修理，提高船舶的运营效率和经济性。

（二）比利时德米：全球工程领域的创新与协作实践

1、公司介绍

作为疏浚及海洋工程领域的全球领军者，比利时德米集团（DEME）业务横跨港口建设、海上风电开发及环境工程等多元化领域。凭借持续的技术迭代与服务体系优化，其在国际市场构建了显著的行业影响力，尤其在复杂工程项目的整合实施中展现独特优势。

2、技术进展

DEME 通过部署 AVEVA PI 系统，重构了疏浚作业的数字化管理框架。该平台实现了对船舶设备、环境传感器等多源数据的实时采集与分析，使操作团队能够基于动态数据优化作业路径，例如在航道疏浚中动态调整挖泥船的工作参数，减少冗余操作。系统内嵌的机器学习模块还可预测设备故障风险，提前触发维护指令，使某项目的非计划停机时间缩减 35%，显著提升了工程交付的可靠性。

3、近期资讯

DEME 与欧洲港口运营商 Euroports 签署战略协议，共同推进法国 Port-La-Nouvelle 港的升级计划。双方不仅聚焦码头扩建与航道疏浚等基建任务，更将生态修复纳入核心指标——例如在施工中采用低扰动挖泥技术，并同步实施海底沉积物生态监测，确保项目对当地海洋生物的影响降至国际标准限值的 60% 以下。

DEME 通过官网发布的工程纪实视频，直观呈现了无人测绘船、智能疏浚装备等技术的应用场景。一段延时摄影显示，通过 3D 建模与实时水文数据联动，团队在两周内完成了原计划需一个月的航道清淤任务，印证了技术集成对效率的颠覆性提升。

4、未来战略

在全球能源转型背景下，DEME 正加速布局海上风电全产业链。其最新研发的浮式风机安装平台“GreenWave”已进入测试阶段，可实现在深水区的高效布设，预计将海上风电场建设周期压缩 20%。同时，公司计划将 AVEVA 系统拓展至碳排放追踪领域，通过量化每项工程的碳足迹数据，助力客户达成 ESG 目标。

5、行业启示

学习其引入智能分析工具（如 AVEVA PI）不仅是技术升级，更是管理思维的变革。某东南亚港口在效仿 DEME 模式后，通过数据闭环将疏浚成本降低了 18%。

DEME 与 Euroports 的协作表明，跨领域伙伴关系可突破资源壁垒。例如，风电项目中与电网企业的深度合作，能同步解决电力输送瓶颈。

强调绿色疏浚工程，在巴西某湿地疏浚工程中，DEME 因采用生态疏浚方案，额外获得国际环保组织的碳信用奖励，印证绿色实践可转化为商业优势。

（三）比利时杨德努：以绿色科技重塑海洋基建未来

1、公司介绍

比利时杨德努集团（Jan De Nul Group）作为全球领先的疏浚和海洋工程企业，近年来在水运装备领域持续创新，尤其在海工船舶建造和环保技术创新方面表现突出，2023 年被国际海事组织（IMO）评为“绿色航运先锋”。

2、技术进展

风电安装船：2022 年交付的全球最大自升式风电安装船“Voltaire”号是全球首艘第四代自升式风电安装船，配备混合动力系统，可安装 20 兆瓦以上的海上风机，作业水深达 80 米，起重能力超过 3,000 吨。该船采用绿色设计，减少碳排放，支持欧洲海上风电项目。该船在启东中远海运海工建造。

铺缆船：“Fleeming Jenkin”号于 2023 年启动建造，是全球最大超大型铺缆船之一，最大作业水深达 3000 米，电缆承载能力 28000 吨，是市场上其他铺缆船运载能力的两倍；配备三个电缆传送带和一个大型光纤电缆托架，能够同时铺设四根电缆；张紧器可处理和控制高达 150 吨的电缆张力；配备功能强大的 DP2 系统，增加了第三个船首推进器，可在深水区和浅水区稳定运行。采用混合动力装置，将发电机与 2.5 兆瓦时的电池和驱动技术相结合，有助于减少二氧化碳排放和优化燃料使用。作为第一艘采用甲醇发动机的超低排放船舶（ULEV），其设计符合严格的环保标准，有助于减少对环境的影响。

3、案例分析

风电安装：“Voltaire”号凭借其强大的吊装能力和先进的技术，正在为全球海上风电行业的发展做出重要贡献。2023 年 6 月，“Voltaire”号抵达英国阿布尔西顿港，准备开始 Dogger Bank 风电场的安装工作，预计 2026 年完工。Dogger Bank 风电场是全球最大的在建海上风电场，总装机容量为 3.6 吉瓦，分为 A、B、C 三个阶段。Voltaire 号将负责安装 277 台 GE Haliade-X 海上风力涡轮机。

电缆敷设：过去十年，Jan De Nul 集团在 25 个国家安装了 2500 公里的海底电缆，其中包括将克里特岛与希腊大陆连接起来的项目，以及将阿布扎比海岸附近的两个岛屿与大陆连接起来的项目。这些项目不仅展示了该集团在电缆铺设方面的丰富经验，也体现了其在长距离、复杂环境下的电缆铺设技术能力。

4、未来展望

Jan De Nul 集团通过持续投资绿色船舶、数字化技术和参与全球大型项目，巩固了其在疏浚和海洋工程领域的领先地位。未来，其发展方向将聚焦于零排放船舶、深海工程装备以及更智能的疏浚解决方案，积极响应全球能源转型需求。

5、借鉴建议

国内海工船舶设计可借鉴杨德努集团在混合动力技术方面的实船应用经验，在新建船舶中尝试甲醇新能源发动机与电池相结合的驱动技术，减少碳排放，推动绿色航运发展。

（四）荷兰波斯卡里斯：绿色能源技术与可持续疏浚的引领者

1、公司介绍

荷兰波斯卡里斯(Boskalis)是一家全球领先的海上工程和疏浚公司，致力于提供创新的解决方案以应对复杂的海上工程挑战。近年来，随着全球对环境保护和可持续发展的重视，波斯卡里斯在技术研发方面不断推进，在绿色能源领域取得了显著进展。

2、技术进展

废热回收利用：Boskalis 积极推动绿色能源在疏浚船舶中的应用。公司最新研发的“BOKA Vanguard”号半潜式重吊船，是目前世界上载重吨最大的半潜船。该船配备了废热回收系统，将发动机排出的废气中的热量转化为能量，提升了能源利用效率。

混合动力改装：Boskalis 官宣将其 6 艘现有船舶改装为混合动力船（包括多功能起重船“Bokalift 1”号和“Bokalift 2”号、2 艘施工支持船（CSV）以及 2 艘潜水支持船等），并安装能源储存系统，从而显著减少硫氧化物和二氧化碳的排放。Boskalis 宣称，预计这 6 艘船舶燃料消耗和相关的二氧化碳及二氧化氮排放量将平均减少 20%。

新型海洋设备：Boskalis 不断优化疏浚设备的设计，以适应不同的地质条件和作业需求。公司最新研发的巨型海底岩石安装船（Subsea Rock Installation Vessel）“Windpiper”号长 227 米，宽 40 米，是世界最大岩石安装船。该船采用模块化设计，便于设备的维护和升级。

3、案例分析

在荷兰海岸线维护项目中，Boskalis 成功应用了 LNG 动力疏浚船，实现了二氧化碳减排 15% 的目标。该项目不仅提高了疏浚作业的环保性能，还为其他地区的绿色疏浚项目提供了宝贵的经验。

4、未来展望

Boskalis 持续开拓绿色清洁能源研发，探索氢、甲醇等新型清洁燃料在疏浚船舶中的应用。公司计划在未来五至十年内，逐步将现有船队升级为绿色能源动力船舶，并提高作业效率和环保性能。

5、借鉴建议

废热回收系统：学习 Boskalis 在“BOKA Vanguard”号上应用的废热回收系统，将发动机排出废气中的热量转化为电能或其他可用能源，提高能源利用效率，降低运营成本，同时减少热污染。

多类型燃料发动机设计：参考 Boskalis 的多类型燃料发动机设计，使船舶能够在不同燃料之间灵活切换，提高燃料的适应性和供应的稳定性。

模块化设备设计：学习 Boskalis 的模块化设计理念，便于设备的维护和升级，提高船舶的运营效率和经济性。

六、编者按

在全球海洋工程与基础设施建设持续深化的背景下，疏浚行业正迎来绿色化与智能化的历史性跨越。中国以“新海鲲”号等自主创新成果为标杆，在 LNG 双燃料动力、智能疏浚系统等领域实现国际领跑；国际层面，荷兰 IHC 等企业通过 Mission Master 系统、氢能技术等创新持续引领行业变革。未来，疏浚装备将加速向清洁能源驱动、全流程自动化、生态友好型方向演进。

船舶设计与建造方面，随着港口、航道的不断大型化和深水化，对大型超大型疏浚船舶的需求将持续增加。未来的疏浚船舶将朝着更大的挖泥能力、更深的挖泥深度、更远的排距方向发展，以满足大型疏浚工程的需要。同时，针对不同的疏浚工况和任务，还将出现更多专业化的疏浚船舶，如专门用于深海疏浚、岩石挖掘、环保疏浚等的船舶。同时，对不同水深、波浪、抗风等级条件下的船舶型线、结构、尺度等进行全面优化，采用轻量化材料和新型结构形式，降低船舶自重，提高船舶的稳定性和航行性能。

绿色环保方面，除了现有的液化天然气（LNG）动力，未来可能会更多地采用氢燃料电池、甲醇、生物柴油等清洁能源，进一步降低碳排放，满足

日益严格的环保要求。例如，随着氢燃料电池技术的不断成熟和成本降低，有望在大型疏浚船舶上得到更广泛应用。同时，配备更先进的能量回收系统，如将船舶航行过程中的余热、废热转化为电能或其他可用能源，提高能源利用效率，减少能源浪费。此外，优化船舶的动力系统和能量管理系统，实现能源的合理分配和高效利用。

智能化方面，智能算法不断优化，使疏浚船舶能够根据不同的工况和任务要求，自动调整挖泥深度、速度、绞刀转速等参数，实现高效、精准的疏浚作业。同时，自动化系统将覆盖船舶的各个操作环节，如装卸、抛泥等，减少人工干预，提高作业效率和安全性。同时，借助物联网、大数据、人工智能等技术，建立船舶设备的智能运维管理系统。实时监测设备的运行状态，预测设备故障，提前进行维护和保养，减少设备停机时间，提高船舶的可靠性和可用性。

国家政策的有力支撑为技术迭代注入强劲动能，而国际合作与竞争的双重格局要求我们进一步深化自主创新，攻克核心关键技术，抢占全球产业链制高点。面对环保标准升级、深海工程挑战等新课题，行业需凝聚产学研合力，探索跨领域协同路径，以更开放的姿态融入全球创新网络。疏浚科技的未来，不仅是效率与规模的突破，更是对生态的敬畏与守护。让我们携手共绘绿色智能疏浚新蓝图，为全球水运工程高质量发展贡献中国智慧与世界力量。



中交集团科技信息研究中心水运基础设施分中心
疏浚技术装备国家工程研究中心

需求导向，前瞻引领
客观准确，科学研判
开放共享，协同创新